



ANDRITZ CALDEIRAS DE FORÇA

KLABIN PUMA II BFB TREINAMENTO, INTRODUÇÃO ANDRITZ

SETEMBRO DE 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

VISÃO GERAL DOS CAPÍTULOS



01 PROGRAMA DE TREINAMENTO

02 GRUPO ANDRITZ

03 CALDEIRAS DE FORÇA ANDRITZ

04 REFERÊNCIAS

05 SERVIÇOS ANDRITZ

06 CAPÍTULO 6

07 CAPÍTULO 7

08 CAPÍTULO 8

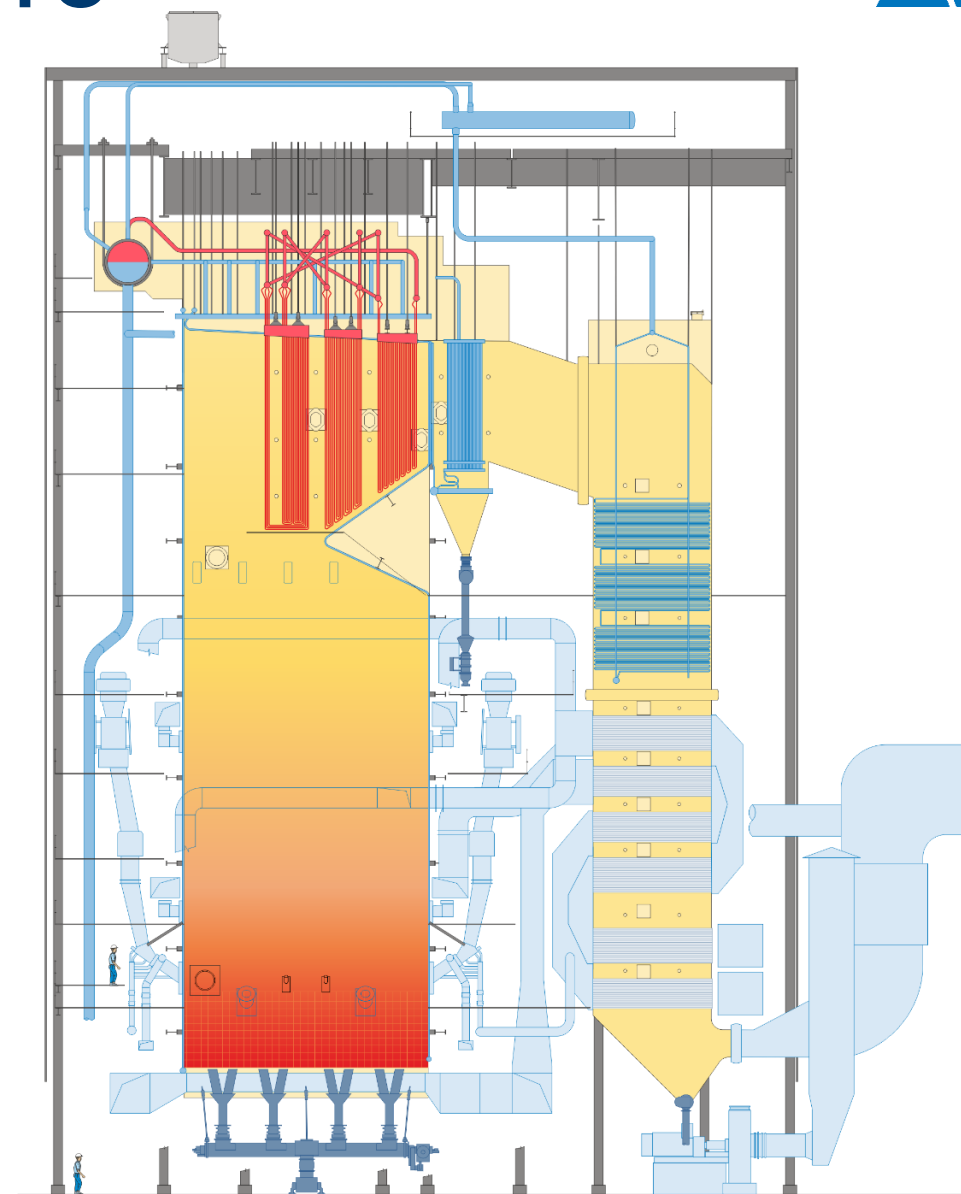
09 CAPÍTULO 9

10 CAPÍTULO 10

KLABIN PUMA II BFB TREINAMENTO



- Treinamento do operador
 - Grupo 1 –
 - Grupo 2 –
 - Grupo 3 –
 - Grupo 4 –
- Treinamento em manutenção
 - Deve ser acordado separadamente



PROGRAMA DE TREINAMENTO



Introdução

- Treinamento teórico para o pessoal de operação e manutenção.
- Conhecimentos e habilidades para ser capaz de resolver problemas com toda responsabilidade.
- Assume-se que o pessoal de operação e manutenção não possui nenhuma experiência prévia com a operação e manutenção de uma caldeira.
- Os métodos de treinamento se iniciarão com características gerais da tecnologia de caldeiras a biomassa, do projeto de caldeiras e da tecnologia de combustão em leito fluidizado.
- Será introduzida a descrição do processo da caldeira e seus controles, seguida de descrições detalhadas de todos os equipamentos auxiliares da caldeira e seus controles e manutenções.
- Operação, partida, parada e gerenciamento de várias situações de operação da caldeira.
- Descrições da automação e eletrificação serão dadas a nível geral.
- Parte do treinamento também incluirá um passeio geral ao redor do prédio da caldeira.

PROGRAMA DE TREINAMENTO



1.1 INTRODUÇÃO

- Organização do treinamento e do material
- Tecnologia das caldeiras a biomassa
- Apresentação do produto Andritz BFB

1.2 PRINCÍPIOS DE OPERAÇÃO DO LEITO FLUIDIZADO

- Combustíveis
- Teoria da combustão por leito fluidizado
- Camada de material
- Casos especiais

1.3 CALDEIRA KLABIN PUMA II BFB

- Dados básicos
- Componentes da caldeira, partes de pressão
- Dados de desempenho

1.4 LAYOUT

- Layout por sistemas
- Visita ao site

PROGRAMA DE TREINAMENTO



- 2 ESTRUTURA DO MANUAL O&M

SISTEMAS PRINCIPAIS:

- Sistema de alimentação de água
- Sistemas de água e vapor
- Sistema de ar
- Sistema de gases emitidos
- Sistema de alimentação de biomassa
- Alimentação de areia
- Sistema de cinzas no fundo
- Sistema de cinzas leves
- Queimadores
- Sistema de sopragem de fuligem
- Descarga, drenagem e ventilação
- Sistema de condensado
- Sistema de alimentação de produtos químicos
- Sistema de amostragem
- Sistemas de arrefecimento e de água da planta
- Sistemas de água para combate a incêndios e água potável
- Sistemas de ar de instrumentação e ar da planta

2.1 PRÉ-PARTIDA E PARTIDA DA CALDEIRA

- Preparações antes da partida
- Partida

2.2 OPERAÇÃO NORMAL DA CALDEIRA

- Várias situações de operação
- Mal funcionamentos, perigos e riscos

• 2.3 PARADA DA CALDEIRA

- Parada
- Preservação
- Inspeções anuais

PROGRAMA DE TREINAMENTO



3.1 SISTEMA DE LIMPEZA DE GASES EMITIDOS

- A ser apresentado pela FLSmidth (fornecedor)

3.2 SISTEMA RELACIONADO COM A SEGURANÇA (SRS)

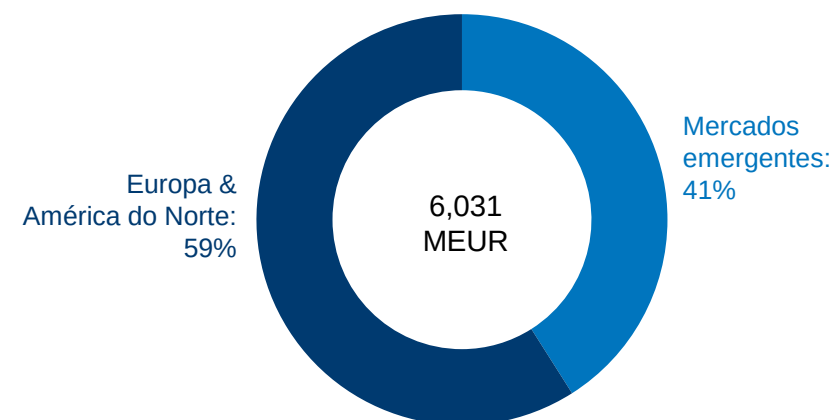
3.3. AUTOMAÇÃO

- A ANDRITZ é um fornecedor global líder de plantas, equipamentos, sistemas e serviços para estações hidro geradoras, para a indústria de celulose e papel, para as indústrias de metal e aço e para a separação de sólidos/líquidos nos setores urbanos e industriais, bem como para a ração animal e biomassa em palets.
- **Presença global**
- Sede em Graz, na Áustria; mais de 280 locais de produção e empresas de serviços/vendas em todo o mundo.

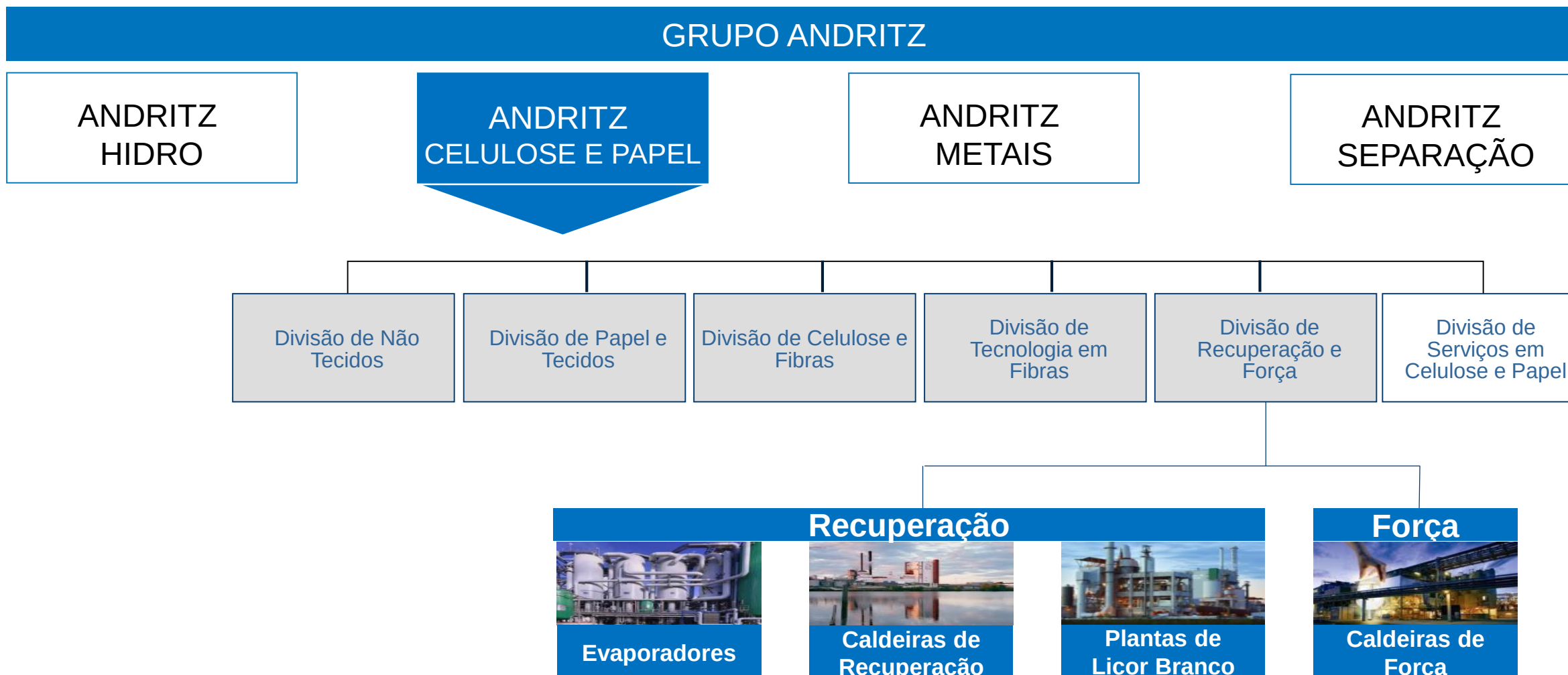
- **DADOS FINANCEIROS PRINCIPAIS:**

	UNIDADE	2018	2017
Encomendas	MEUR	6.646,2	5.579,5
Estoque de encomendas (no final do período)	MEUR	7.084,3	6.383,0
Vendas	MEUR	6.031,5	5.889,1
Lucro líquido (incluindo lucros não controlados)	MEUR	219,7	265,6
Empregados (no final do período; sem incluir aprendizes)	-	29.096	25.566

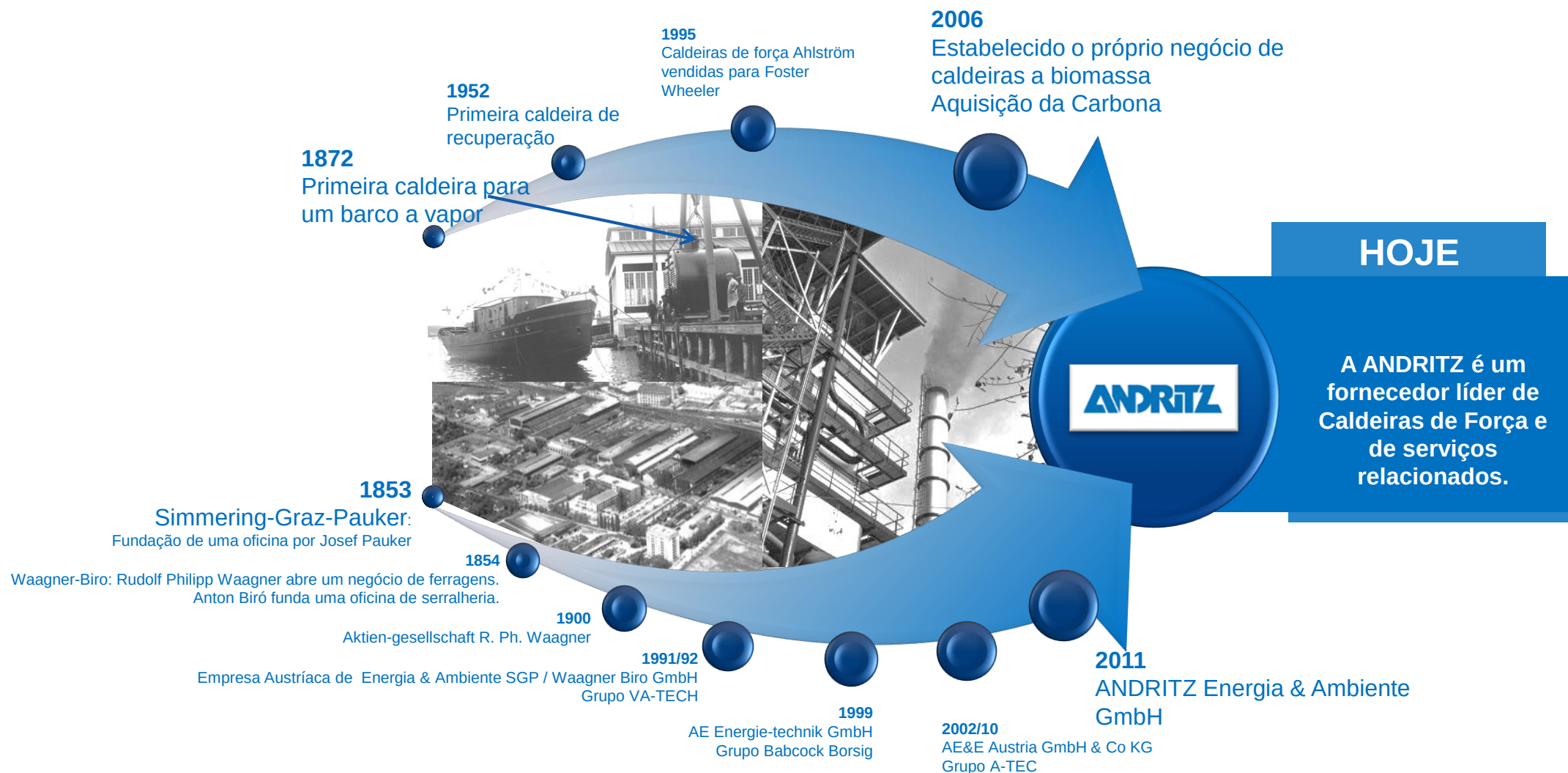
VENDAS POR REGIÃO 2018 (%)



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



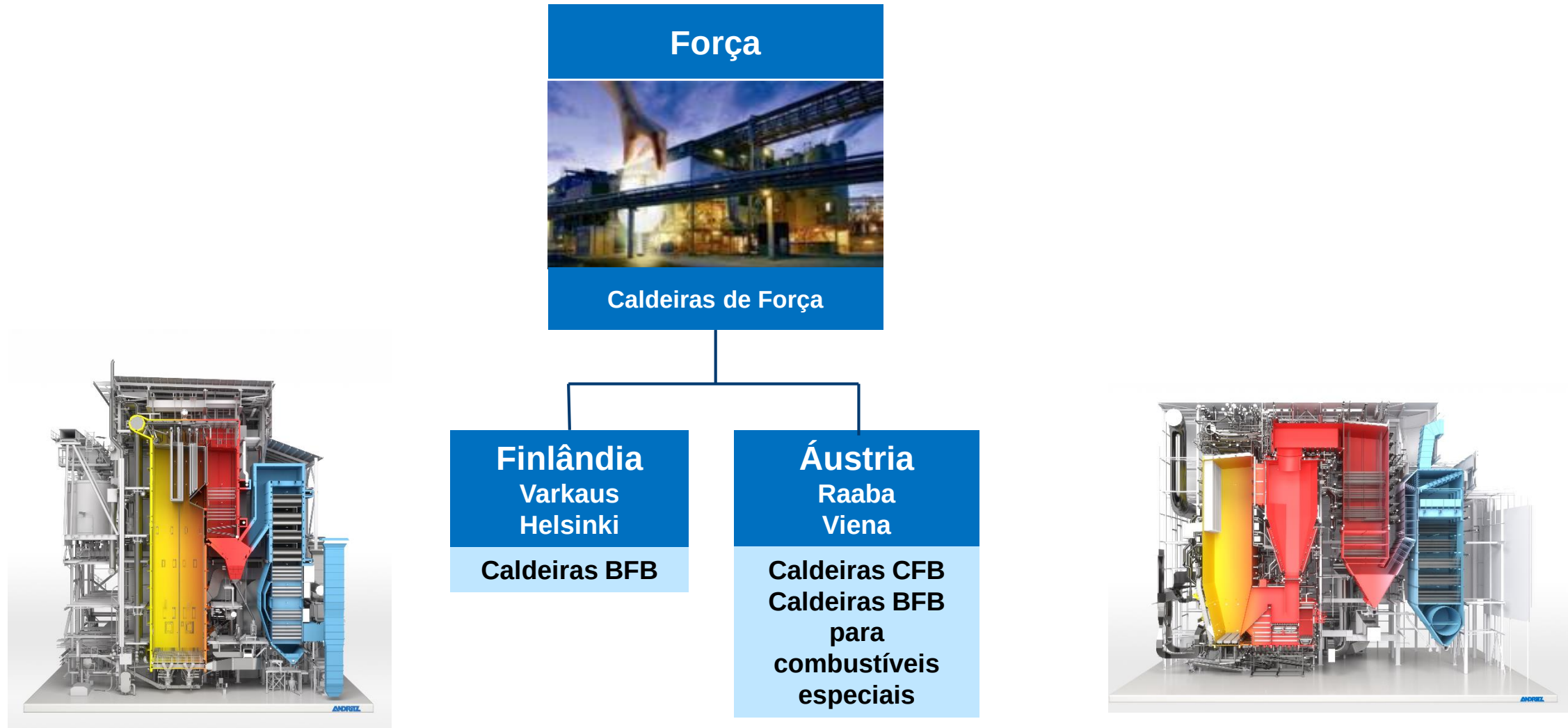
HISTÓRIA DAS CALDEIRAS DE FORÇA DA ANDRITZ



NEGÓCIO DE CALDEIRAS DE FORÇA DA ANDRITZ



ORGANIZAÇÃO DE CALDEIRAS DE FORÇA DA ANDRITZ



CALDEIRAS DE FORÇA – PRODUTOS



EcoFluid

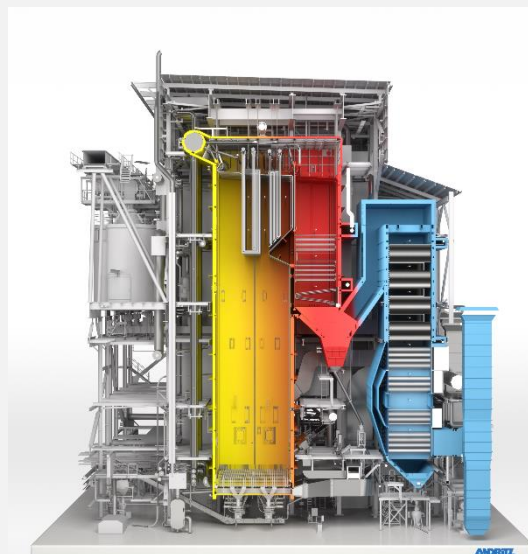
Caldeira com Leito Fluidizado Borbulhante (BFB)

Tamanho da caldeira:

- 35 - 450 t/h
- 30 - 350 MW_{combustível}
- 10 - 100 MW_{el}

Combustíveis:

- Biomassa de madeira
- Madeira reciclada
- Turfa
- Rejeitos
- Lama
- Resíduos municipais e industriais pré tratados (RDF/SRF)



Referências
62 unidades

PowerFluid

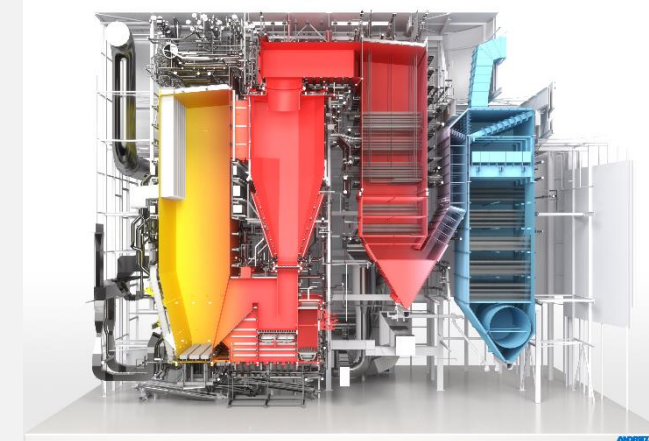
Caldeira com Leito Fluidizado Circulante (CFB)

Tamanho da caldeira :

- 50 - 700 t/h
- 40 - 550 MW_{combustível}
- 20 - 250 MW_{el}

Combustíveis :

- Biomassa de madeira
- Madeira reciclada
- Turfa
- Rejeitos
- Lama (co-queima)
- Resíduos municipais e industriais pré tratados (RDF/SRF)
- Carvão / Lenhite
- Pellets

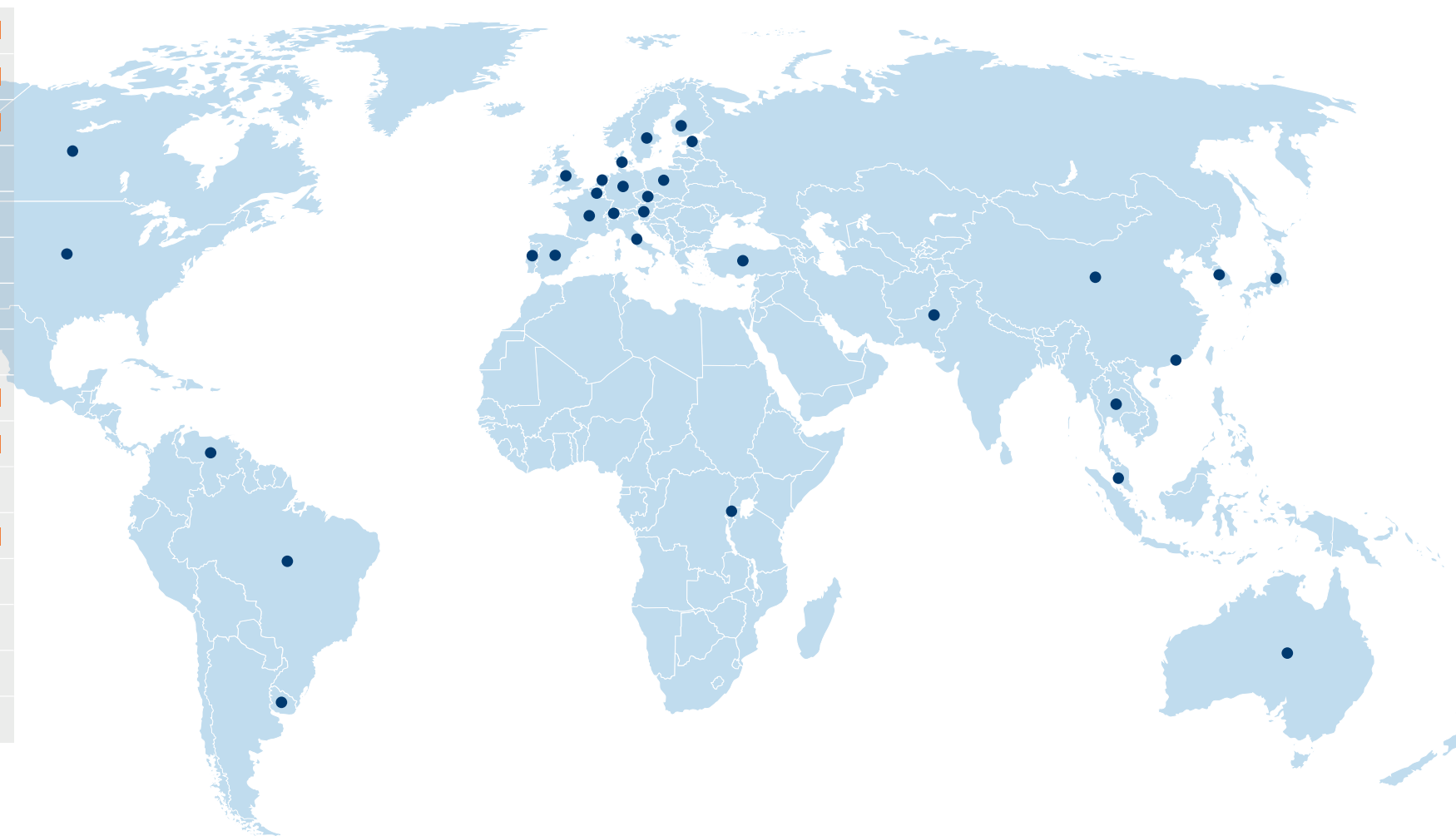


Referências
42 unidades

CALDEIRAS DE FORÇA ANDRITZ – MAIS DE 100 REFERÊNCIAS AO REDOR DO MUNDO



Áustria	■ ■	Alemanha	■ ■
República Checa	■	Polônia	■ ■
Estônia	■	Finlândia	■ ■
Suécia	■ ■	Dinamarca	■
Holanda	■	Gran Bretanha	■
Bélgica	■	França	■
Portugal	■	Espanha	■
Itália	■	Suiça	■
Turquia	■	Paquistão	■
Ruanda	■	China	■
Tailândia	■ ■	Hong Kong	■
República da Coreia	■ ■	Japão	■ ■
Austrália	■	Canadá	■
USA	■ ■	Venezuela	■
Brasil	■	Uruguai	■
Malásia	■		



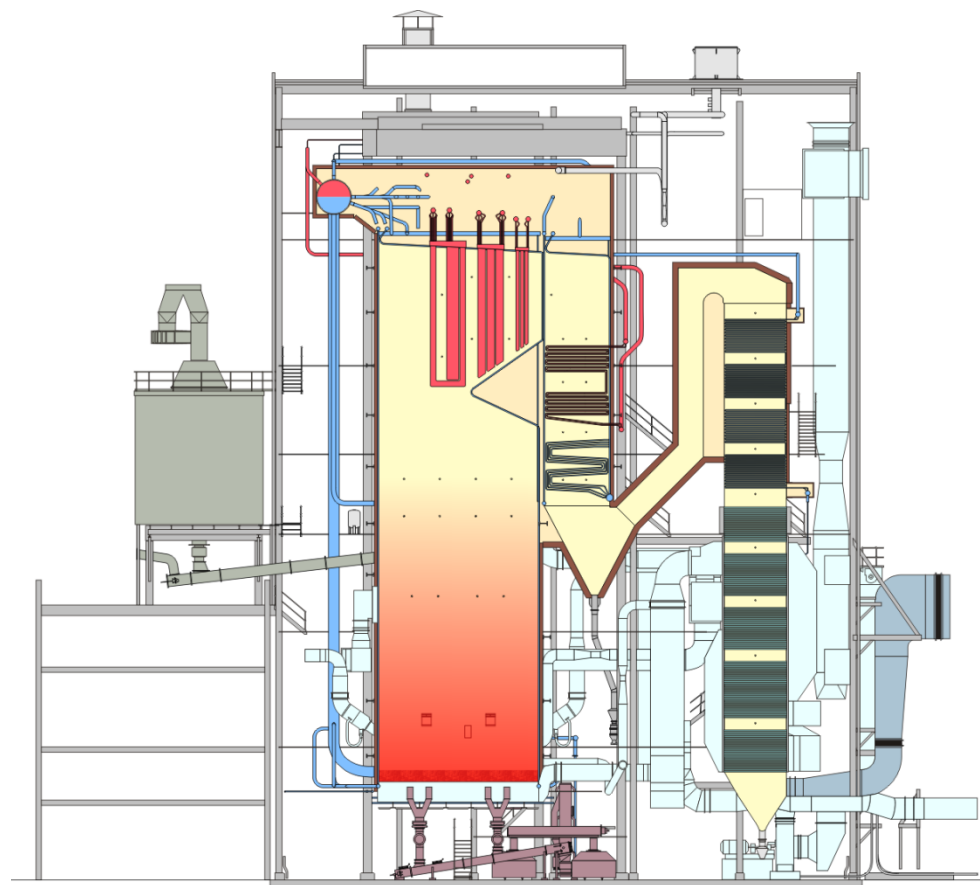
■ Unidades EcoFluid / BFB
■ Unidades PowerFluid / CFB

CALDEIRAS ECOFLUID BFB



BFB é melhor para combustíveis de biomassa altamente voláteis

- Combustíveis
 - Biomassa de madeira (cascas, pó de serra, resíduos)
 - Madeira reciclada
 - Materiais cultivados para energia
 - Lamas
 - Turfa
 - Carvão em pequenas quantidades (<20%)
- Faixas de atuação das caldeiras
 - Fluxo de vapor 40 - 400 t/h (7-100 MWe)
 - Pressão de vapor 50 - 150 bar
 - Temperatura do vapor de até 540 °C
- Especificação da tecnologia
 - Combustão em leito fluidizado borbulhante
 - Caldeira com tambor simples e circulação natural
 - Construção c/ parede com membrana à prova de gás
 - Grelha de fluidificação refrigerada a água – tecnologia própria



ENTREGA DA CALDEIRA



SOLUÇÕES PADRONIZADAS – EXEMPLO

- Sistemas de recebimento e manuseio de combustíveis
- Unidade da caldeira
 - Alimentação de combustível incluindo silos p/ combustível
 - Alimentação de material no leito
 - Manuseio de cinzas de fundo com caçambas para cinzas
 - Manuseio de cinzas leves com silos para cinzas leves
 - Queimadores de partida
 - Partes pressurizadas das caldeiras
 - Ventiladores, dutos e dampers
 - Tanque de alimentação de água e bombas
 - sopragem de fuligem
 - Limpeza dos gases emitidos
 - Chaminé
 - Isolamento
 - Revestimento refratário
- Instrumentação e automação incluindo o DCS
- Eletrificação incluindo CCMs e transformadores

- Casa da caldeira e sala de equipamentos elétricos
- Montagem
- Comissionamento, treinamento e partida



Caldeira em Pärnu, Estônia. Manuseio de combustível não incluído no escopo da Andritz.

BENEFÍCIOS DA CALDEIRA ANDRITZ BFB



TECNOLOGIA DE PONTA PARA UMA ENERGIA VERDE

- Flexibilidade de combustíveis
 - Combustão de múltiplos combustíveis – desde biomassa até combustíveis alternativos
 - Grande variação de umidade nos combustíveis
- Alta eficiência de combustão
 - Baixas emissões de CO, baixo teor de carbono não queimado nas cinzas
- Baixa Emissões
 - Baixo NOx com estágios de ar. SNCR e SCR disponíveis
 - Baixo HCl e SO₂ com injeção e filtro de mangas (se necessário)
- Baixos custos de manutenção
 - Construção simples e confiável
 - Sem partes móveis dentro da caldeira
- Alta disponibilidade e longo tempo de operação
 - Projeto conservativo da caldeira, sopragem eficiente da fuligem, componentes com alta qualidade
- Alto custo-benefício
 - Soluções padronizadas com características ajustadas ao cliente

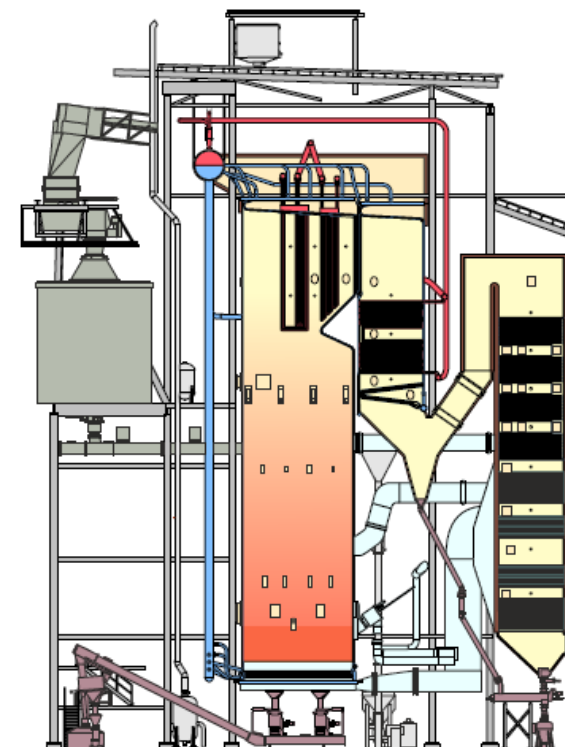
SELEÇÃO DE REFERÊNCIAS ECOFLUID



BIOMASSA BFB

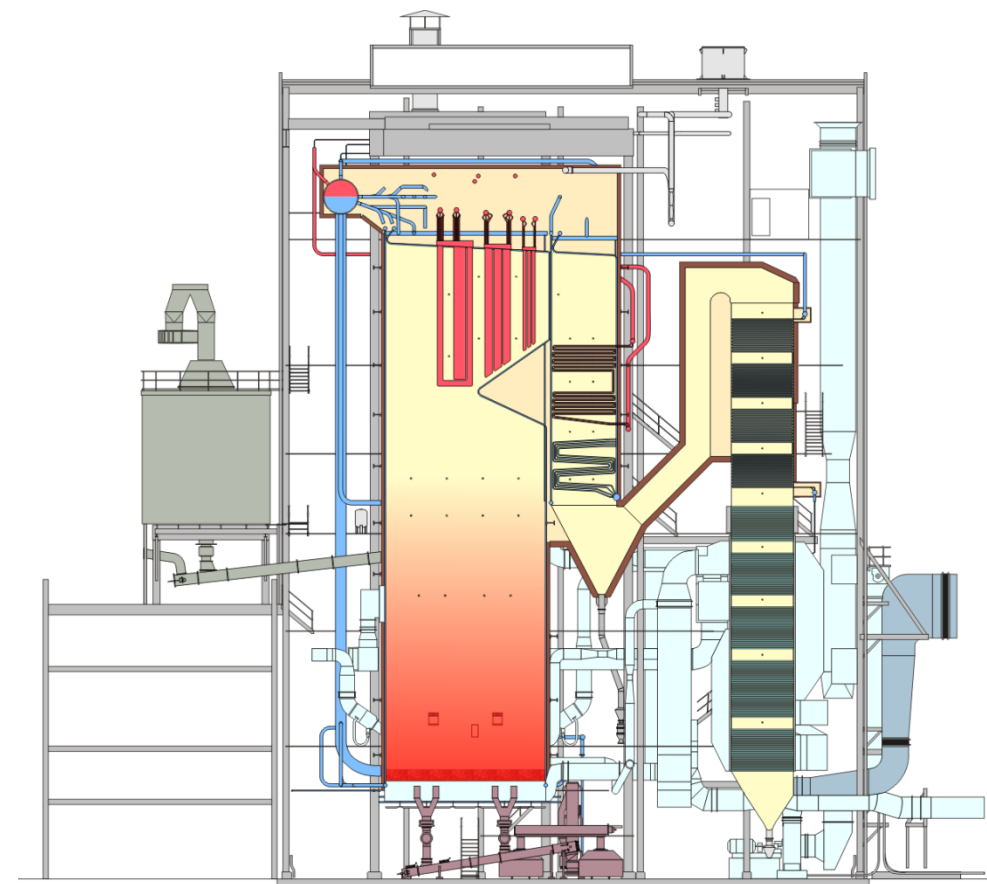
- **Ence Navia, Espanha**
 - Fluxo de vapor: 120 t/h
 - Partida em Outubro de 2008
- **Portucel Cacia, Portugal**
 - Fluxo de vapor: 58 t/h
 - Partida em Dezembro de 2009
- **Portucel Setúbal, Portugal**
 - Fluxo de vapor: 58 t/h
 - Partida em Dezembro de 2009
- **Fortum Pärnu, Estônia**
 - Fluxo de vapor: 94 t/h
 - Partida em in Dezembro de 2010
- **Dalkia Poznan, Polônia**
 - Fluxo de vapor: 110 t/h (Retrofit)
 - Partida em Dezembro de 2011
- **Ence Huelva, Espanha**
 - Fluxo de vapor: 195 t/h
 - Partida em 2012
- **Hämeenkyrön Voima, Finlândia**
 - Fluxo de vapor: 105 (115) t/h
 - Partida em Setembro de 2012
- **E.ON Örebro, Suécia**
 - Fluxo de vapor: 95 t/h
 - Partida em Dezembro de 2012
- **Iggesund Paperboard, UK**
 - Fluxo de vapor: 195 t/h
 - Partida em Março de 2013
- **Graphic Packaging, Macon , U.S.A.**
 - Fluxo de vapor: 159 t/h
 - Partida em Junho de 2013
- **Pulpaca, Venezuela**
 - Fluxo de vapor: 50 t/h
 - Partida em 2013
- **Montes del Plata, Uruguai**
 - Fluxo de vapor: 65 t/h biomassa, 75 t/h óleo
 - Partida em 2013
- **Virginia, U.S.A.**
 - Fluxo de vapor: 295 t/h
 - Partida em 2013
- **Karlstads Energi AB, Suécia**
 - Fluxo de vapor: 128 t/h
 - Partida em 2014
- **Växjö Energi AB, Suécia**
 - Fluxo de vapor: 155 t/h
 - Partida em 2014
- **Mondi Swiecie, Polônia**
 - Fluxo de vapor: 280 t/h (Retrofit)
 - Partida em 2015
- **Ned Noda, Japão**
 - Fluxo de vapor: 57 t/h
 - Partida em 2016
- **Helsingor, Dinamarca**
 - Fluxo de vapor: 75 t/h
 - Partida em 2019

- **Hakan, Ruanda**
 - Fluxo de vapor: 156 t/h
 - Partida em 2019
- **Pori Energia, Finlândia**
 - Fluxo de vapor: 103t/h
 - Partida em Março 2020



TECNOLOGIA ANDRITZ DE LEITO FLUIDIZADO BORBULHANTE

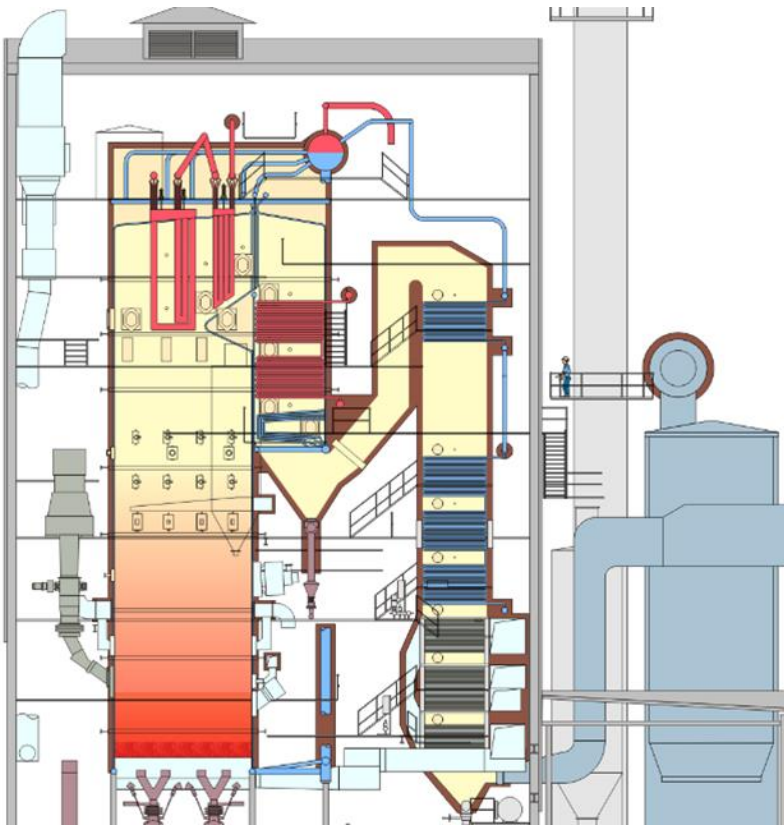
- Combustíveis
 - Fibra virgem
 - Cavacos reciclados de serraria
 - Cascas
 - Bolo de efluentes
 - Pó de serra
 - Lavagens
 - Cavacos
 - Gás natural para a partida e nos queimadores de carga
- Alimentação de combustível: 147,5 MW
- Potência elétrica: 50 MWe
 - Fluxo de vapor: 195 t/h – biomassa
 - Fluxo de vapor: 98 t/h com gás natural
 - Pressão do vapor: 102 (a)
 - Temperatura do vapor: 540°C
- Temperatura da água de alimentação: 233°C
- Comissionamento em 2012



ANDRITZ ECOFLUID – HÄMEENKYRÖN VOIMA, FINLÂNDIA



TECNOLOGIA ANDRITZ DE LEITO FLUIDIZADO BORBULHANTE



- Combustíveis
 - Resíduos florestais
 - Cacas, pó de serra
 - Turfa
 - Gás natural para a partida
- Humidade do combustível: 40-56%
- Poder calorífico: 6,9-10,2 MJ/kg
- Alimentação de combustível: 88 (97) MW
- Dados do vapor
 - Fluxo de vapor: 105 (115) t/h
 - Pressão do vapor: 85 bar(a)
 - Temperatura do vapor: 510°C
- Temperatura da água de alimentação: 158°C
- Fornecimento tipo “chave-na-mão” incluindo:
 - Ilha da caldeira com auxiliares
 - Limpeza dos gases de exaustão com filtro de mangas
 - Instrumentação de campo
 - Eletrificação
- Planta CHP
- Comissionamento em 2012

NÓS OFERECEMOS UMA AMPLA GAMA DE SERVIÇOS QUE ADICIONAM VALOR

SERVIÇOS PARA CALDEIRAS DE FORÇA



Pacotes de serviços para uma maior confiabilidade e disponibilidade

- Inspeções e diagnósticos da situação
- Planejamento da parada
- Suporte e otimização da partida
- Verificação anual das funções de segurança
- Serviços de orientação
- Monitoramento online

Serviços 24 horas / 7 dias por semana próximo da sua planta

- Soldadores e ajustadores qualificados
- Fabricação de peças sob pressão
- WPS e WPQR para qualquer material e combinações de materiais

Peças de reposição e de desgaste

- Ampla gama de peças de reposição e produtos de desgaste de engenharia para equipamentos da ANDRITZ e de outros fabricantes



RENÚNCIA LEGAL



Esta apresentação contém propriedade valiosa e proprietária que pertence à ANDRITZ AG ou suas afiliadas (“o GRUPO ANDRITZ”), e nenhuma licença ou outros direitos de propriedade intelectual são aqui concedidos, nem devem os conteúdos desta apresentação fazer parte de quaisquer contratos de venda que podem ser fechados entre as companhias do GRUPO ANDRITZ e compradores de quaisquer equipamentos e/ou sistemas aqui referenciados. Esteja ciente que o GRUPO ANDRITZ ativamente e agressivamente reforça seus direitos de propriedade intelectual ao máximo perante as leis aplicáveis. Quaisquer informações aqui contidas (outras que não as informações publicamente disponíveis) não podem ser reveladas ou reproduzidas, no seu todo ou em partes, eletronicamente ou em cópias impressas, para terceiros. Nenhuma informação aqui contida pode ser utilizada de qualquer maneira, seja comercialmente ou para quaisquer propósitos outros que não para visualização interna, leitura ou avaliação do seu conteúdo pela pessoa que a está recebendo e o GRUPO ANDRITZ renuncia de toda a responsabilidade que surja do uso pela pessoa que recebeu este material ou confiabilidade sobre tal informação. Todos os direitos de propriedade intelectual incluídos nesta apresentação, e todas as informações aqui contidas, são e devem permanecer como sendo do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas devem ser interpretadas como legais, taxadas, ou orientações de investimento, e consultores privados, contadores ou outros profissionais orientadores devem ser consultados e confiados para quaisquer orientações.

Todos os textos e gráficos tem direitos de cópia; a seleção, arranjo e apresentação de todos os materiais, e o arranjo geral desta apresentação são do © GRUPO ANDRITZ 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte destas informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, exibida, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito da Proprietária. Todas as marcas comerciais e outros nomes, logotipos e ícones que identifiquem os bens e serviços da Proprietária são marcas proprietárias pertencentes ao GRUPO ANDRITZ. Se a pessoa que receber esta apresentação estiver em dúvida se é necessária uma permissão para qualquer tipo de uso do conteúdo desta apresentação, por favor, entre em contato com o GRUPO ANDRITZ em welcome@andritz.com.